

**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI
MODUL XIII
(PERINTAH DASAR LINUX)**



**Universitas
Telkom**

Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra)

(23111042024)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 13: Perintah Dasar Linux**

I. Perintah-Perintah Dasar Linux (Total 83 poin)

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal (4 poin)

Pada terminal Linux terdapat *command prompt* seperti ini:

```
ubuntu@localhost:~$
```

Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki *command prompt* yang berbeda-beda.

Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk `username@host`
: `working_directory` \$

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- b. Jelaskan arti dari *command prompt* milik Anda!

2. Perintah pertama (7 poin)

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

```
nama_perintah option command_line_argument
```

Apabila terdapat perintah: `ls -al /` maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls` option (atau switch) = `-al` `command_line_argument` (atau parameter) = `/` **Catatan:** beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain

membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

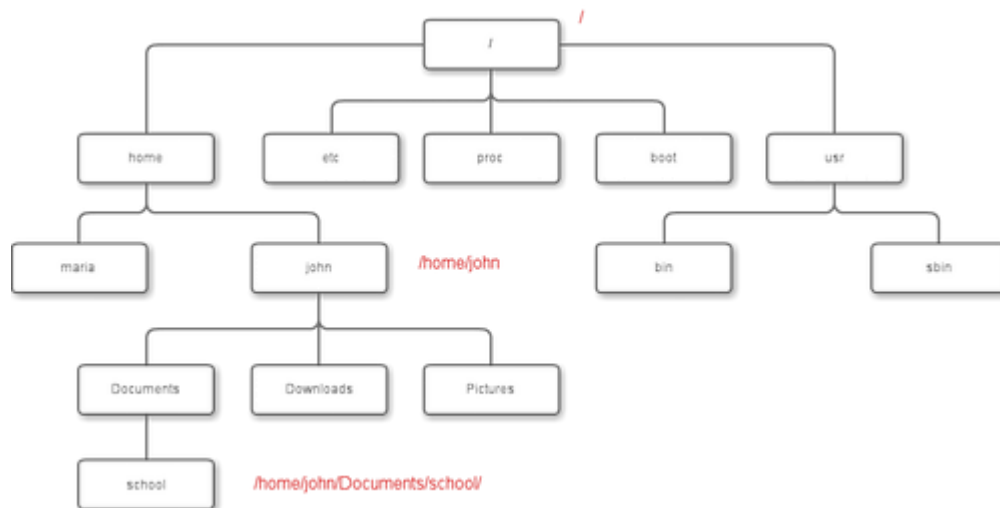
Perintah bersifat case sensitif: perintah ls berbeda dengan perintah LS

Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- Apa fungsi dari perintah tersebut?
- Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

3. Pohon file (6 poin)

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path `/usr/lib/firefox`, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

4. Perpindahan (6 poin)

- a. Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`
- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

5. Direktori khusus (6 poin)

`~` disebut **direktori home**. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`.

`..` merepresentasikan **parent directory**. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`

`.` merupakan **current directory**, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!
- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!) (14 poin)

Hint: gunakan **cp**, **mv**, dan **rm**

- a. Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- c. Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- e. Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- g. Rename file `cpuinfo` di folder home Anda menjadi `infocpu`

7. Membuat folder baru. (4 poin)

Hint: gunakan **mkdir**

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

8. Membaca manual (10 poin)

Hint: gunakan `man`

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`ls`”
- b. Apa fungsi perintah “`ls`”?
- c. Siapakah pencipta perintah “`ls`”?
- d. Apakah arti dari `-h` dari manual `ls`?
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “`cp`”
- g. Apa fungsi perintah “`cp`”
- h. Siapakah pencipta perintah “`cp`”?
- i. Apakah arti `-v` dalam perintah “`cp`”?
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

9. Pipe (12 poin)

- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- b. Apa fungsi perintah `cat`?
- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

10. Redirection (14 poin)

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- b. Dimana file `result.txt` berada?
- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?
- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /`

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya `cd /etc`

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

II. Kompile Source Code (Total 17 Poin)

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version`
Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

`gcc -o output file`

`./`

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()
int main(){ //main() int a = 1; // variabel
a diinisiasi dengan 1 <stdio int b = 2; // variabel
b diinisiasi dengan 2
printf ("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World"
pada layar
printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a,
b, a+b); // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```

2. Kompile source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompile source code tersebut!
3. Jalankan program yang baru saja Anda kompile. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!
4. Buatlah file dengan nama `2_2.c` yang berisi:

```

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){          printf("\n Penggunaan
'myopen nama_file'  \n");          return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);

    if(-1 == fd){          printf("\n myopen gagal membuka file
%s dengan pesan error:
          [%s]\n", argv[1],strerror(errno));
        return 1;
    }else{          printf("\n myopen berhasil membuka file
%s\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}

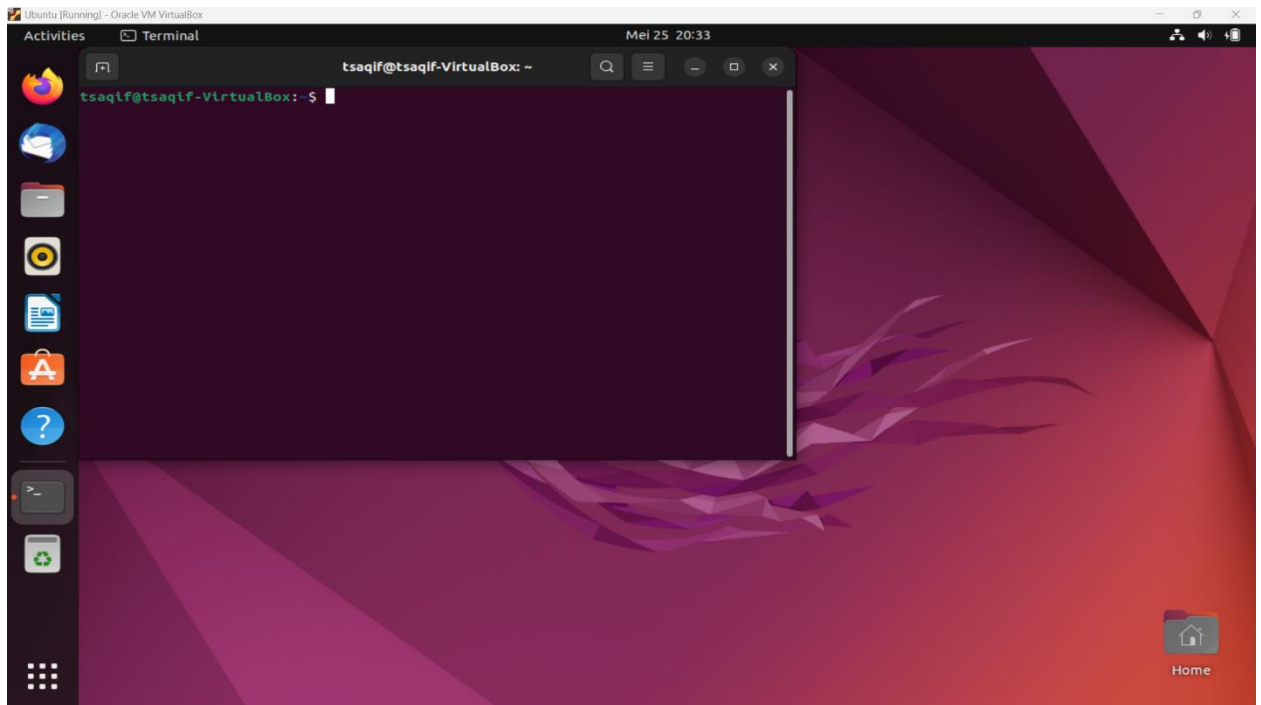
```

5. Kompilasi source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah "myopen". Tulis perintah untuk mengkompilasi source code tersebut.
6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.
7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Jawab:

I. Perintah Dasar Linux

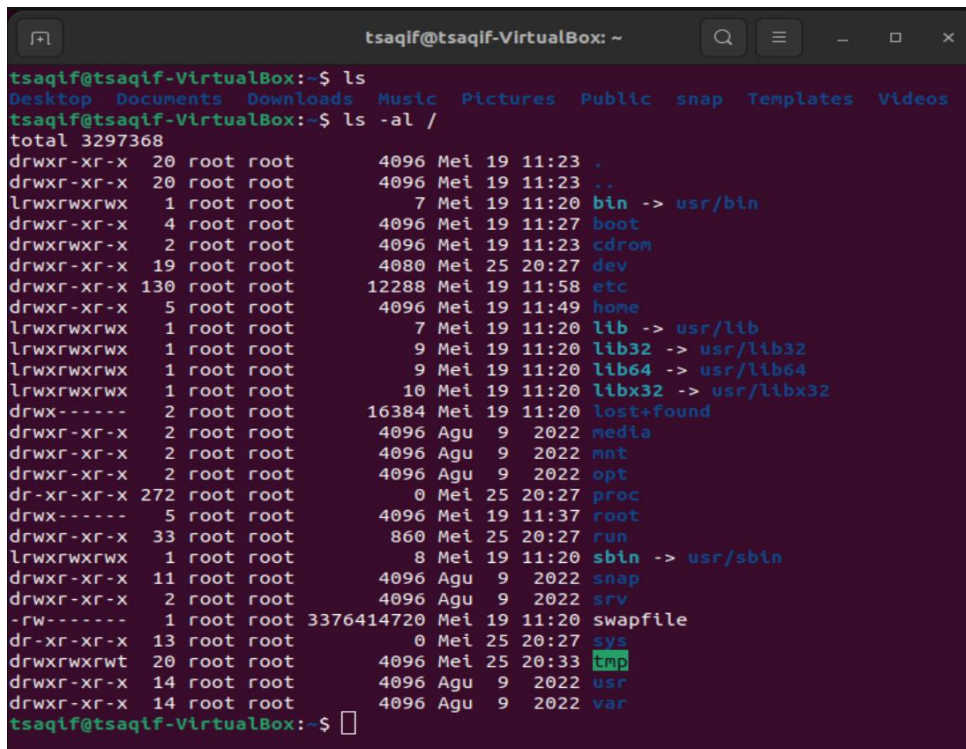
1. Terminal Ubuntu



a. Hasil Screenshot

b. Arti dari *command prompt* `tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$` pada terminal Anda adalah menunjukkan bahwa user bernama `tsaqif` sedang aktif di dalam komputer virtual bernama `tsaqif-VirtualBox`, dengan lokasi direktori kerja saat ini berada di *Home Directory* (disimbolkan dengan tanda tilde `~`), serta beroperasi dalam mode User Biasa yang memiliki hak akses terbatas (ditandai dengan simbol `$` di ujungnya)

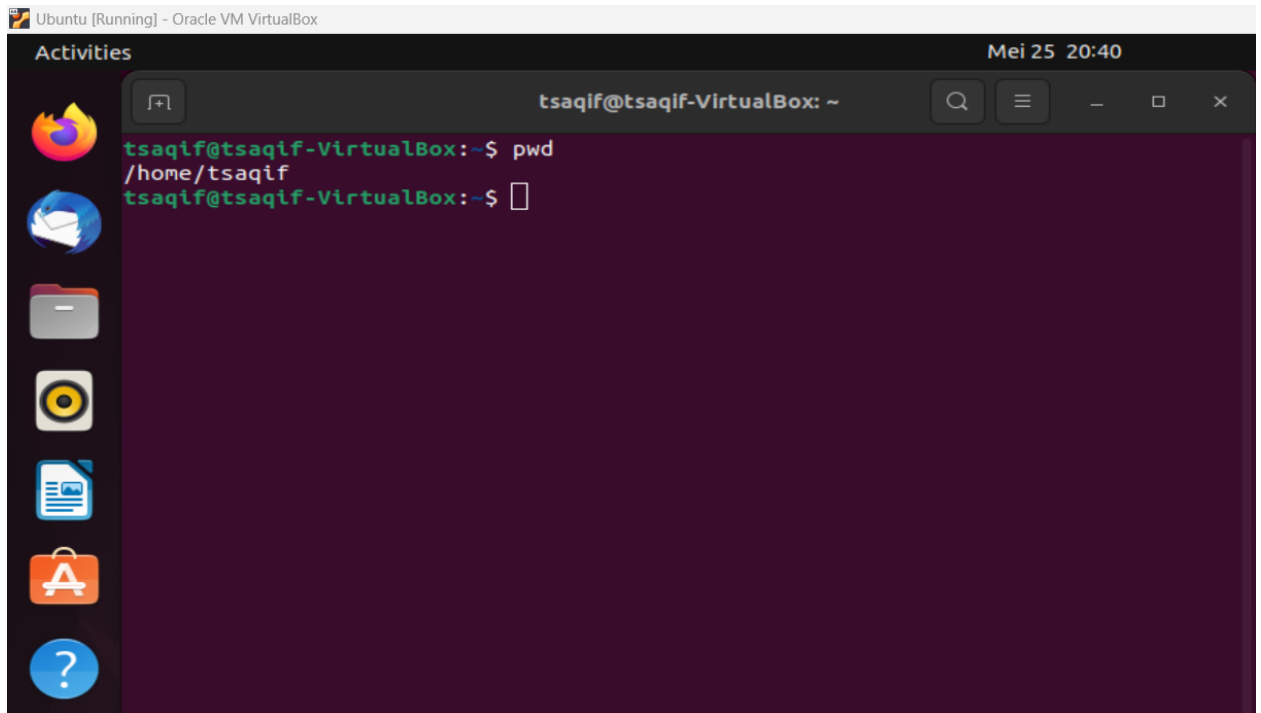
2. Command Ls



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ ls  
total 3297368  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 19 11:23 .  
drwxr-xr-x 20 root root 4096 Mei 19 11:23 ..  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 19 11:20 bin -> usr/bin  
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Mei 19 11:27 boot  
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Mei 19 11:23 cdrom  
drwxr-xr-x 19 root root 4080 Mei 25 20:27 dev  
drwxr-xr-x 130 root root 12288 Mei 19 11:58 etc  
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Mei 19 11:49 home  
lrwxrwxrwx 1 root root 7 Mei 19 11:20 lib -> usr/lib  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 19 11:20 lib32 -> usr/lib32  
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mei 19 11:20 lib64 -> usr/lib64  
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mei 19 11:20 libx32 -> usr/libx32  
drwx----- 2 root root 16384 Mei 19 11:20 lost+found  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 media  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 mnt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 opt  
dr-xr-xr-x 272 root root 0 Mei 25 20:27 proc  
drwx----- 5 root root 4096 Mei 19 11:37 root  
drwxr-xr-x 33 root root 860 Mei 25 20:27 run  
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Mei 19 11:20 sbin -> usr/sbin  
drwxr-xr-x 11 root root 4096 Agu 9 2022 snap  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Agu 9 2022 srv  
-rw----- 1 root root 3376414720 Mei 19 11:20 swapfile  
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Mei 25 20:27 sys  
drwxrwxrwt 20 root root 4096 Mei 25 20:33 tmp  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 usr  
drwxr-xr-x 14 root root 4096 Agu 9 2022 var  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

- Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- Perintah `ls` pada poin **a** tidak memiliki *option* maupun *parameter*. Perintah dijalankan secara mandiri.
- Fungsinya adalah untuk melihat atau menampilkan daftar isi (berupa nama file atau folder) dari direktori kerja yang sedang aktif saat ini secara ringkas.
- Hasil screenshot `ls -al /` di atas
- **Option:** `-al` (gabungan opsi `-a` untuk menampilkan seluruh file termasuk berkas tersembunyi, dan opsi `-l` untuk menampilkan detail format secara lengkap).
- **Parameter:** `/` (melambangkan direktori *root*, yaitu puncak tertinggi dari seluruh struktur folder di Linux).
- Fungsinya adalah untuk menampilkan seluruh isi berkas dan folder yang berada di dalam direktori *root* (`/`) secara mendetail, termasuk menampilkan informasi hak akses, ukuran berkas, waktu modifikasi, serta berkas-berkas sistem yang tersembunyi.
- Perintah pada poin **a** (`ls`) dan poin **d** (`ls -al /`) menghasilkan *output* yang berbeda karena adanya penambahan *option* dan perbedaan target direktori pada parameter. Perintah pertama hanya menampilkan nama-nama folder standar di dalam direktori kerja aktif secara ringkas, sedangkan perintah kedua menggunakan *option* `-al` untuk membongkar seluruh informasi detail beserta berkas tersembunyi, dengan target parameter berupa direktori *root* (`/`) yang cakupan isi filenya berbeda dari direktori kerja biasa.

3. Pohon file



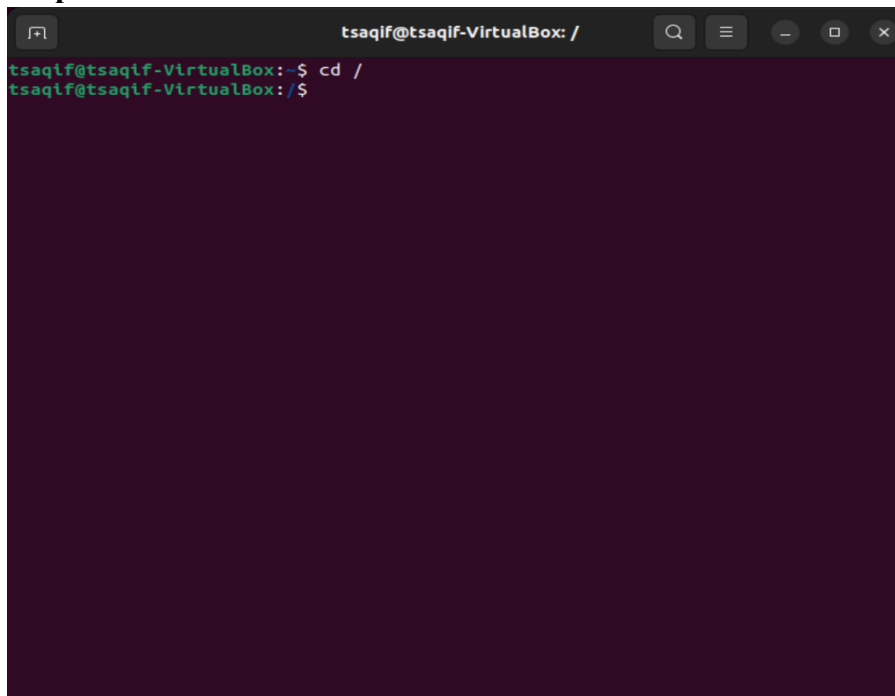
The screenshot shows a terminal window titled "tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~" with a search icon, menu icon, and window control buttons. The terminal output is as follows:

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ pwd
/home/tsaqif
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

The terminal window is part of an Ubuntu desktop environment, with a sidebar on the left containing icons for Activities, Firefox, Mail, Files, Music, Documents, Applications, and a help icon. The top of the window shows "Ubuntu [Running] - Oracle VM VirtualBox" and the date/time "Mei 25 20:40".

- Screenshot hasil pwd
- Perintah pwd pada poin **a** dijalankan secara mandiri, sehingga **tidak memiliki option** maupun *parameter* (argument).
- Fungsi dari perintah pwd (*Print Working Directory*) adalah untuk menampilkan jalur atau alamat path absolut dari direktori/folder kerja yang saat ini sedang aktif digunakan oleh user di dalam sistem Linux. Berdasarkan *screenshot* Anda, posisi direktori kerja yang sedang aktif berada di path /home/tsaqif.

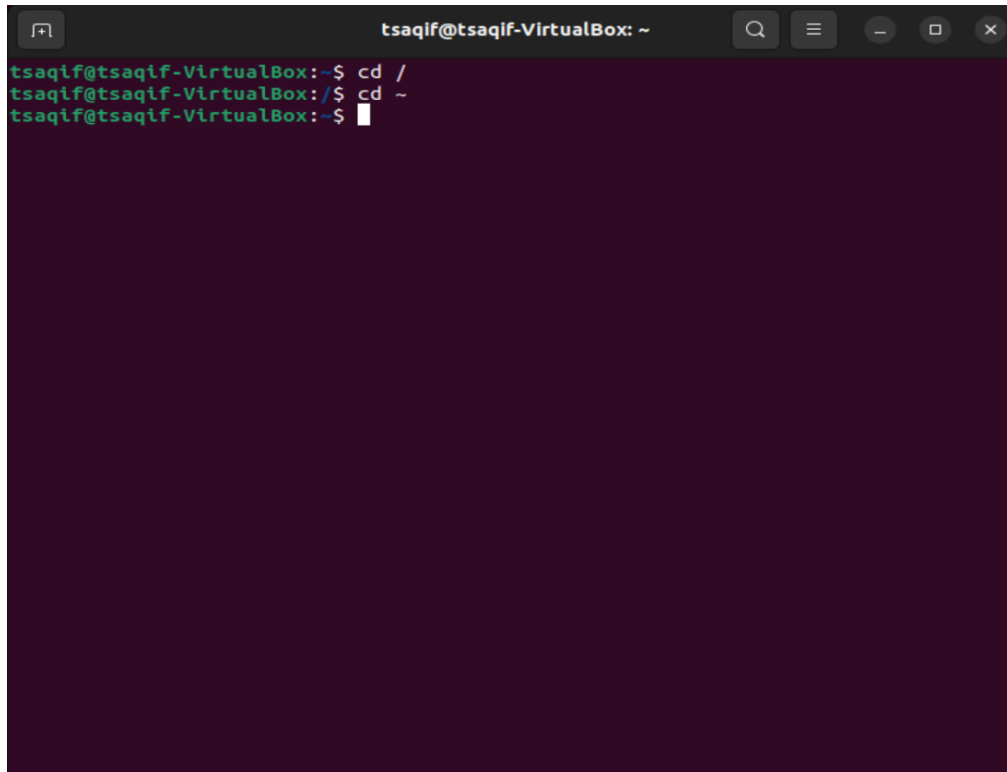
4. Perpindahan



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$
```

- a. Hasil screenshot
- b.
 - **Option:** Perintah tersebut **tidak memiliki option**.
 - **Parameter:** / (melambangkan direktori *root* sebagai lokasi tujuan perpindahan).
- c. Perintah tersebut berfungsi untuk mengubah atau memindahkan posisi direktori kerja aktif pengguna saat ini menuju direktori *root* (/), yaitu direktori utama yang berada di puncak tertinggi dari seluruh struktur folder sistem operasi Linux.

5. Direktori Khusus

A terminal window titled 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~' with standard window controls. The terminal shows a sequence of three commands and their prompts: 1. 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~\$ cd /' followed by a green prompt 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/ \$'. 2. 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/ \$ cd ~' followed by a green prompt 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~\$'. 3. A blank line followed by a green prompt 'tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~\$' and a cursor. The terminal background is dark purple.

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/ $ cd ~
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

- a. Penjelasan Hasil: Perintah `cd /` berfungsi untuk memindahkan posisi kerja pengguna ke direktori *root* (`/`) yang merupakan puncak tertinggi dari seluruh hierarki sistem file Linux, ditandai dengan berubahnya petunjuk lokasi pada *prompt* menjadi `/`. Sementara itu, perintah `cd ~` berfungsi untuk mengembalikan posisi kerja pengguna secara langsung menuju direktori *home* milik user yang sedang aktif (dalam hal ini setara dengan path `/home/tsaqif`), yang ditandai dengan kembalinya simbol tilde (`~`) pada petunjuk baris perintah terminal.

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: /proc/self
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd/proc/self
bash: cd/proc/self: No such file or directory
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cd/proc/self
bash: cd/proc/self: No such file or directory
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cd /proc/self
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/proc/self$ cd ../../
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ s
```

- b. • **Perintah yang digunakan:** Untuk berpindah secara bertingkat dari direktori `/proc/self` menuju direktori `/` (root), perintah gabungan yang dieksekusi adalah: **`cd ../../`**.
- **Jumlah eksekusi:** Perintah `cd ..` harus dieksekusi sebanyak **2 kali**.
 - **Penjelasan:** Simbol `..` merepresentasikan *parent directory* (satu tingkat di atas direktori aktif). Saat berada di dalam direktori `/proc/self`, eksekusi `..` pertama akan membawa pengguna naik satu tingkat ke direktori `/proc`, dan eksekusi `..` kedua akan membawa pengguna naik satu tingkat lagi ke direktori tujuan akhir yaitu direktori *root* (`/`).

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!)

Jawaban untuk a & b

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo /home/tsaqif/

tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ ls /home/tsaqif/
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$
```

Jawaban untuk c & d

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cp /proc/uptime /home/tsaqif/
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$
```

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ ls /home/tsaqif/  
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos  
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
```

Jawaban untuk e & f

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ rm /home/tsaqif/uptime  
rm: remove write-protected regular file '/home/tsaqif/uptime'? y  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ ls /home/tsaqif/  
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$
```

Jawaban untuk g

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ mv /home/tsaqif/cpuinfo /home/tsaqif/infocpu  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ ls /home/tsaqif/  
Desktop  Downloads  Music      Public  Templates  
Documents infocpu    Pictures   snap    Videos  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$
```

7. Membuat folder baru

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cd ~  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ mkdir 2311104024  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd 2311104024  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~/2311104024$ mkdir tsaqif_hisyam  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~/2311104024$ cd tsaqif_hisyam/  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~/2311104024/tsaqif_hisyam$ cd ../../  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ ls -R 2311104024  
2311104024:  
tsaqif_hisyam  
  
2311104024/tsaqif_hisyam:  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

8. Membaca manual

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
    ls - list directory contents
SYNOPSIS
    ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
    List information about the FILES (the current directory by default).
    Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
    fied.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --all
        do not ignore entries starting with .

    -A, --almost-all
        do not list implied . and ..

    --author
Manual page ls(1) line 1/245 7% (press h for help or q to quit)
```

- Hasil masuk man ls
- Fungsi perintah ls adalah untuk melihat atau menampilkan daftar isi berkas dan direktori yang berada di dalam direktori aktif.
- Perintah `ls` pada sistem operasi Linux (GNU Coreutils) diciptakan dan ditulis oleh **Richard M. Stallman** dan **David MacKenzie**. *(Informasi ini dapat ditemukan pada bagian paling bawah halaman manual `man ls` di sub-bab `AUTHOR`).*


```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~  
  
--group-directories-first  
    group directories before files;  
  
    can be augmented with a --sort option, but any use of  
    --sort=none (-U) disables grouping  
  
-G, --no-group  
    in a long listing, don't print group names  
  
-h, --human-readable  
    with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.  
  
--si    likewise, but use powers of 1000 not 1024  
  
-H, --dereference-command-line  
    follow symbolic links listed on the command line  
  
--dereference-command-line-symlink-to-dir  
    follow each command line symbolic link  
    that points to a directory  
  
Manual page ls(1) line 68/245 35% (press h for help or q to quit)
```

- d. Arti dari opsi -h (*human-readable*) adalah untuk menampilkan ukuran berkas ke dalam format teks yang mudah dibaca oleh manusia, seperti menggunakan satuan K (Kilobytes), M (Megabytes), G (Gigabytes), dan seterusnya.
- e. Opsi yang harus digunakan adalah **-R** (huruf kapital) atau **--recursive**. Opsi ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi berkas di dalam direktori beserta isi dari sub-sub direktori yang ada di dalamnya.


```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~
CP(1) User Commands CP(1)
NAME
    cp - copy files and directories
SYNOPSIS
    cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
    cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
    cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
DESCRIPTION
    Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
    too.

    -a, --archive
        same as -dR --preserve=all

    --attributes-only
        don't copy the file data, just the attributes

    --backup[=CONTROL]
Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

- f. Hasil masuk man cp
- g. **Jawaban:** Fungsi perintah cp adalah untuk menyalin (*copy*) atau menduplikasi satu atau banyak file/folder dari lokasi asal (sumber) menuju lokasi baru (tujuan).
- h. Perintah cp pada sistem operasi Linux (GNU Coreutils) diciptakan dan ditulis oleh **Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering**. (*Informasi ini dapat ditemukan pada bagian paling bawah halaman manual man cp di sub-bab AUTHOR*).

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~
-T, --no-target-directory
    treat DEST as a normal file

-u, --update
    copy only when the SOURCE file is newer than the destination
    file or when the destination file is missing

-v, --verbose
    explain what is being done

-x, --one-file-system
    stay on this file system

-Z      set SELinux security context of destination file to default type

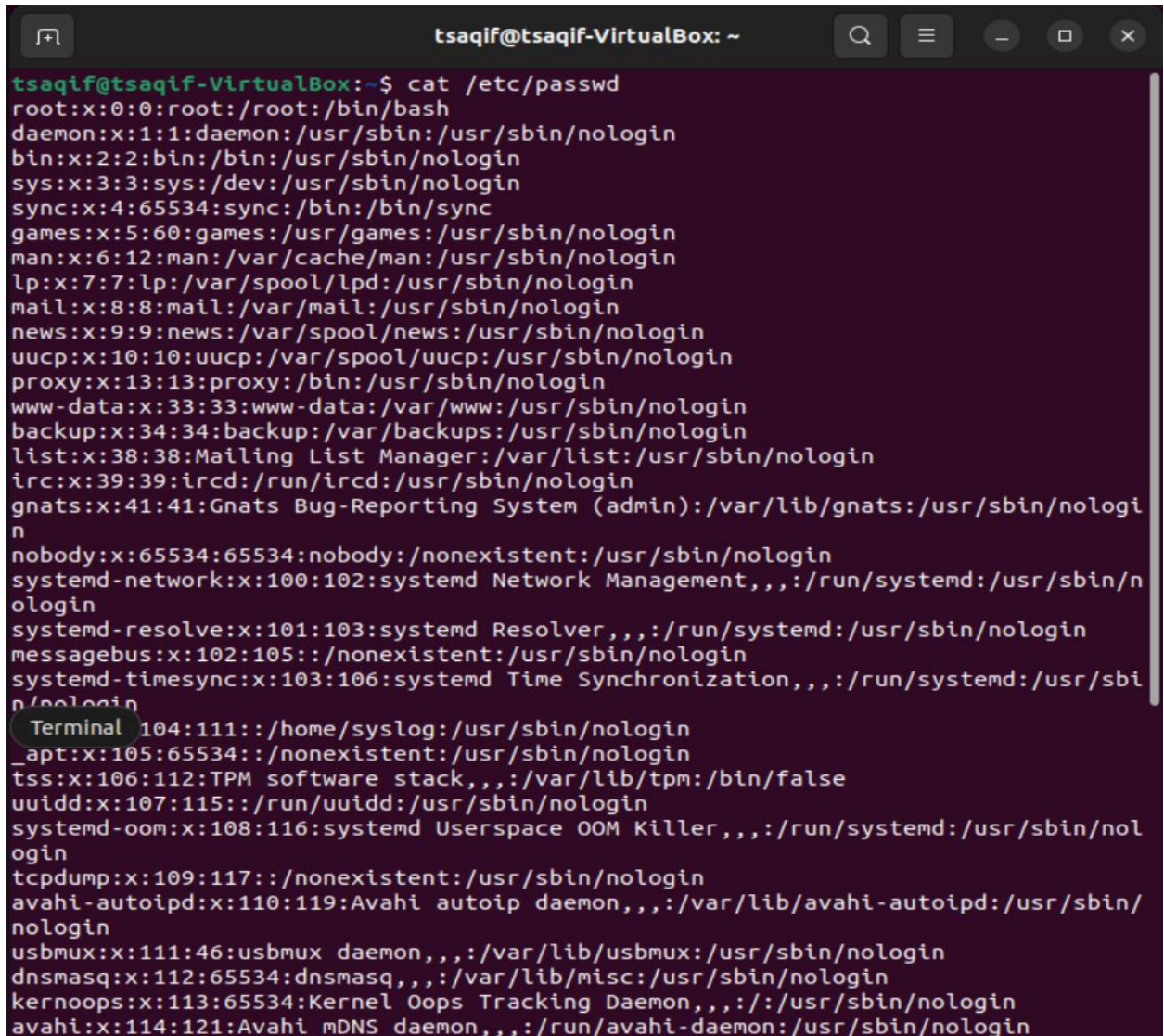
--context[=CTX]
    like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK
    security context to CTX

--help display this help and exit

--version
    output version information and exit
Manual page cp(1) line 94 (press h for help or q to quit)
```

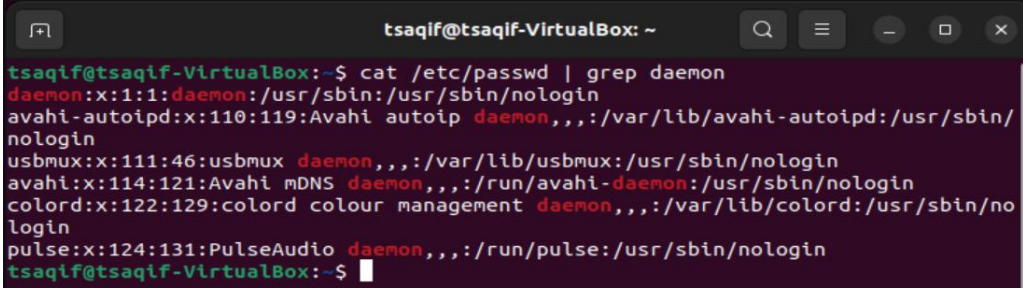
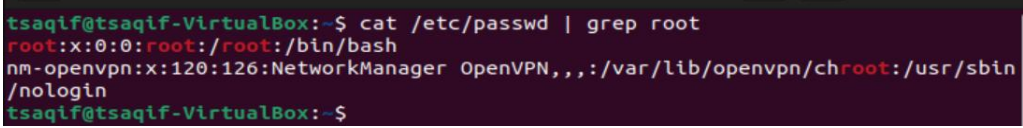
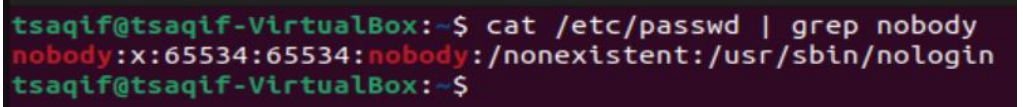
- i. Arti opsi `-v` (*verbose*) adalah untuk memperlihatkan proses pengerjaan penyalinan berkas secara langsung pada layar konsol/terminal, sehingga pengguna tahu berkas apa saja yang sedang dipindahkan ke direktori tujuan.
- j. Opsi yang harus digunakan untuk mode interaktif adalah `-i` atau `--interactive`. Opsi ini berfungsi untuk memunculkan pesan pertanyaan konfirmasi terlebih dahulu kepada pengguna sebelum menimpa (*overwrite*) berkas yang sudah ada di direktori tujuan.

9. Pipe



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
Terminal 104:111:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uidd:x:107:115:/:/run/uidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:117:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
```

- a.
- b. Fungsi dari perintah `cat` adalah untuk menampilkan seluruh isi dari suatu berkas/file teks secara langsung ke layar konsol atau terminal.

- c. 
- d. 
- e. 

- f. Fungsi dari kombinasi perintah tersebut adalah menggunakan fasilitas *pipeline* (`|`) untuk menyalurkan *output* teks hasil pembacaan file dari perintah `cat`, kemudian disaring secara spesifik oleh perintah `grep` sehingga terminal hanya akan menyaring dan menampilkan baris teks yang mengandung kata "**daemon**" saja.

10. Redirection


```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: /etc
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ cd /
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ ls -al > /home/tsaqif/result.txt
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/$ cd /etc
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/etc$ ls -al > /home/tsaqif/result.txt
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:/etc$ cat /home/tsaqif/result.txt
total 1148
drwxr-xr-x 130 root root    12288 Mei 19 11:58 .
drwxr-xr-x  20 root root    4096 Mei 19 11:23 ..
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Agu  9 2022 acpi
-rw-r--r--   1 root root    3028 Agu  9 2022 adduser.conf
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Agu  9 2022 alsa
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mei 19 11:27 alternatives
-rw-r--r--   1 root root     335 Mar 23 2022 anacrontab
-rw-r--r--   1 root root     433 Mar 23 2022 apg.conf
drwxr-xr-x   5 root root    4096 Agu  9 2022 apm
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Agu  9 2022 apparmor
drwxr-xr-x   7 root root    4096 Mei 19 11:25 apparmor.d
drwxr-xr-x   4 root root    4096 Agu  9 2022 appport
-rw-r--r--   1 root root     769 Feb 22 2022 appstream.conf
drwxr-xr-x   8 root root    4096 Mei 19 11:27 apt
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Agu  9 2022 avahi
-rw-r--r--   1 root root    2319 Jan  6 2022 bash.bashrc
-rw-r--r--   1 root root      45 Nov 11 2021 bash_completion
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 bash_completion.d
-rw-r--r--   1 root root     367 Des 16 2020 bindresvport.blacklist
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Apr  8 2022 binfmt.d
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 bluetooth
-rw-r-----   1 root root      33 Agu  9 2022 brlapi.key
drwxr-xr-x   7 root root    4096 Agu  9 2022 brltty
-rw-r--r--   1 root root   29219 Jun 28 2022 brltty.conf
drwxr-xr-x   3 root root    4096 Agu  9 2022 ca-certificates
-rw-r--r--   1 root root   5529 Agu  9 2022 ca-certificates.conf
drwxr-s---   2 root dip     4096 Agu  9 2022 chatscripts
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mei 19 11:24 console-setup
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 cracklib
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Mei 19 11:27 cron.d
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 cron.daily
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 cron.hourly
drwxr-xr-x   2 root root    4096 Agu  9 2022 cron.monthly
```

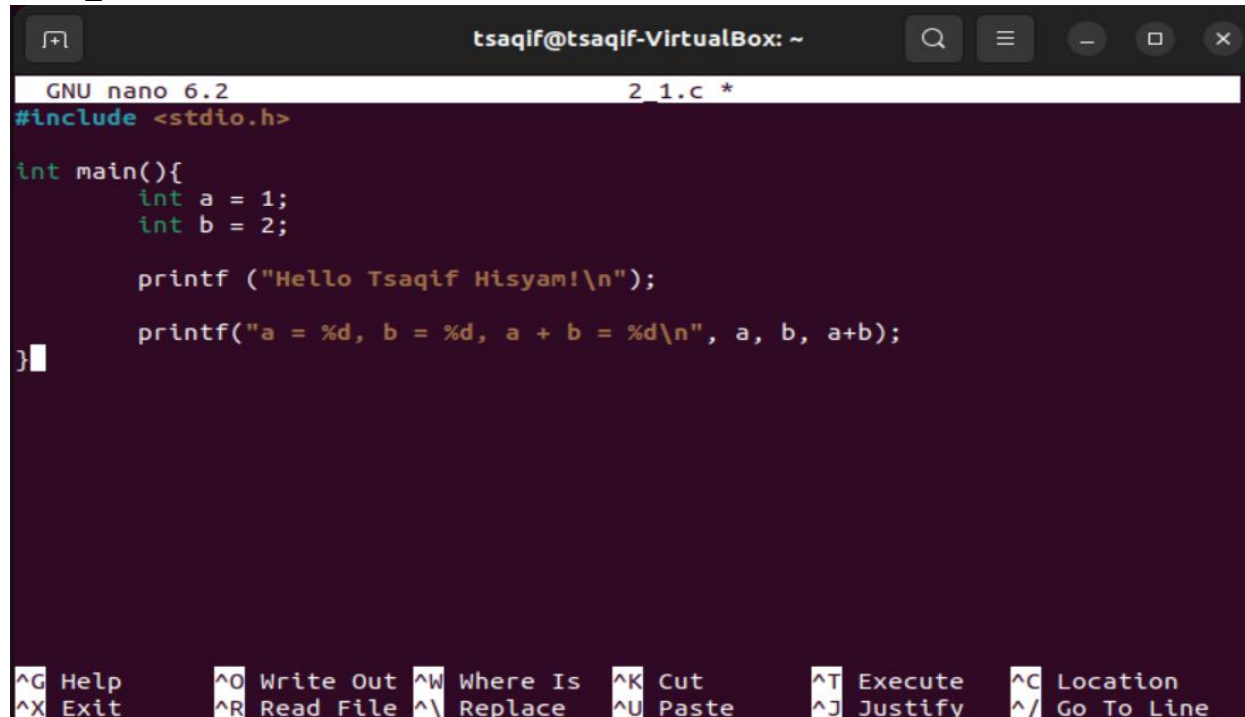
- a. Perintah pertama (`cd /`) memindahkan direktori aktif ke *root* (`/`). Perintah kedua (`ls -al > /home/tsaqif/result.txt`) digunakan untuk mendaftarkan seluruh isi berkas direktori *root* secara mendetail, namun hasilnya tidak ditampilkan ke layar terminal, melainkan langsung dialihkan dan disimpan ke dalam file baru bernama `result.txt` di folder *home* kamu.
- b. Berkas `result.txt` berada di dalam direktori *home* milik user Anda, dengan alamat path absolut di `/home/tsaqif/result.txt` (atau setara dengan direktori `~/result.txt`).
- c. Perintah ini memindahkan direktori aktif ke folder konfigurasi sistem (`/etc`). Setelah itu, daftar seluruh isi berkas di dalam `/etc` dikirim menggunakan operator `>` ke file `/home/tsaqif/result.txt`. Karena operator yang digunakan adalah `>`, sistem akan melakukan proses **overwrite** (menimpa/menghapus isi teks daftar direktori *root* sebelumnya dan menggantinya secara total dengan data daftar berkas `/etc` yang baru).
- d. Fungsi dari komponen/operator redirection `>` adalah untuk mengalihkan keluaran (*output redirection*) dari sebuah proses guna disimpan ke dalam suatu file teks dengan

sifat **overwrite** (menimpa atau menghapus seluruh isi file lama jika file tersebut sudah ada sebelumnya).

- e. Saat perintah `cat /home/tsaqif/result.txt` dijalankan, terminal akan menampilkan isi dari file tersebut. Hasil cetakan teks pada layar membuktikan efek *overwrite* dari poin **c**, di mana isi file di dalamnya murni hanya menampilkan daftar berkas yang berasal dari direktori `/etc`, sedangkan catatan daftar berkas dari direktori *root* pada poin **a** sudah hilang terhapus/tertimpa.

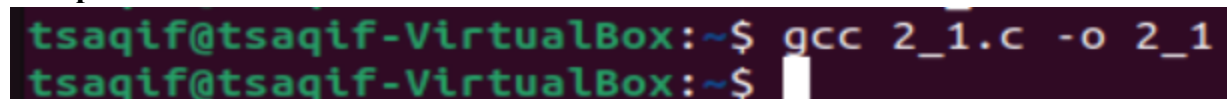
II. Kompile Source Code

1. File 2_1.c



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~  
GNU nano 6.2 2_1.c *  
#include <stdio.h>  
  
int main(){  
    int a = 1;  
    int b = 2;  
  
    printf ("Hello Tsaqif Hisyam!\n");  
  
    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);  
}
```

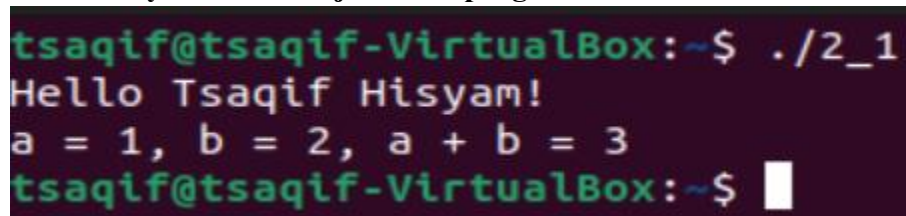
2. Compile source code



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ gcc 2_1.c -o 2_1  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

format `gcc source_code.c -o program_hasil` digunakan agar berkas biner keluaran yang dihasilkan memiliki nama kostum tertentu (dalam hal ini `2_1`) dan bukan nama *default* `a.out`.

3. Perintahnya untuk menjalankan program



```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ ./2_1  
Hello Tsaqif Hisyam!  
a = 1, b = 2, a + b = 3  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

4. File 2_2.c

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox: ~  
GNU nano 6.2 2_2.c  
#include <stdio.h>  
#include <sys/types.h>  
#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
#include <string.h>  
#include <errno.h>  
  
int main(int argc, char *argv[])  
{  
    int fd;  
  
    if(2 != argc){  
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");  
        return 1;  
    }  
  
    errno = 0;  
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);  
  
    if(-1 == fd){  
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]", argv[1], strerror(errno));  
        return 1;  
    }else{  
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

5. Compile file 2_2.c

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ gcc 2_2.c -o myopen  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

6. Jalankan program myopen!

```
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ ./myopen file_ngasal.txt  
  
myopen gagal membuka file file_ngasal.txt dengan pesan error: [No such file or directory]  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$ ./myopen 2_1.c  
  
myopen berhasil membuka file 2_1.c  
tsaqif@tsaqif-VirtualBox:~$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!

Program myopen tersebut berfungsi sebagai utilitas baris perintah berbasis sistem (*system call*) untuk memeriksa dan membuka suatu file dalam mode membaca saja (*Read-Only* atau *O_RDONLY*). Program ini memanfaatkan validasi jumlah argumen parameter input (*argc*); jika pengguna tidak menyertakan nama berkas saat mengeksekusi program, sistem akan menampilkan panduan penggunaan. Ketika nama file diberikan, program akan mencoba membuka file tersebut menggunakan fungsi *open()*. Jika file berhasil ditemukan dan diakses, program mengonfirmasi keberhasilan di layar, namun jika file gagal dibuka (misal karena file tidak ada), fungsi penanganan kesalahan *strerror(errno)* akan menangkap jenis eror dan mencetak pesan kegagalan tersebut secara informatif kepada pengguna.